SISTEMA INTELIGENTE DE SOPORTE A LA DECISIÓN CLÍNICA PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE HERNIAS DE DISCO LUMBAR.

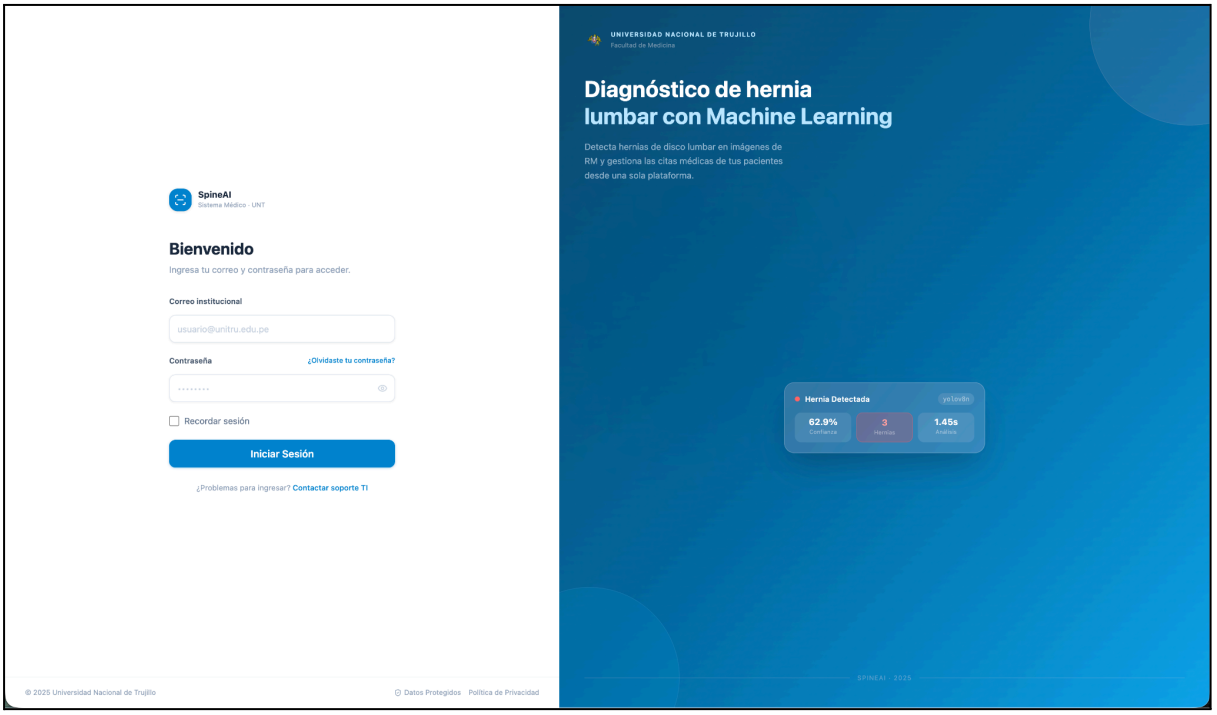
MANUAL DE USUARIO

ÍNDICE GENERAL

A) PANTALLA DE LOGIN Y ACCESO..... 3
Pantalla de inicio de sesión.....3
B) USUARIOS CON ROL "MÉDICO"..... 6
Pantalla "Pacientes".....6
Pantalla "Historia Clínica".....9
Pantalla "Citas".....9
Pantalla "Calendario"..... 10
C) USUARIOS CON ROL "ADMINISTRADOR"..... 12
Pantalla de "Usuarios" (Seguridad).....12

A) PANTALLA DE LOGIN Y ACCESO

Pantalla de inicio de sesión



En esta pantalla el usuario accede al sistema ingresando sus credenciales institucionales.

Al abrir la aplicación web se muestra:

- Un panel izquierdo con el formulario de autenticación, que incluye:
    - Campo Correo institucional, donde el usuario debe ingresar su correo (por ejemplo: usuario@unitru.edu.pe).
    - Campo Contraseña, donde se ingresa la clave de acceso. El campo cuenta con un ícono que permite mostrar u ocultar la contraseña para verificar lo que se está escribiendo.
    - Casilla "Recordar sesión", que permite mantener iniciada la sesión en el mismo equipo, facilitando el acceso frecuente.

    - Botón "Iniciar Sesión", que envía las credenciales al sistema para su validación.
- Bajo los campos de entrada, el sistema muestra mensajes de error en caso de que:
    - El formato del correo sea incorrecto.
    - Algún campo obligatorio esté vacío.
    - Las credenciales no coincidan con un usuario registrado.
- En la parte inferior del panel izquierdo se presentan:
    - Un texto de derechos de autor, por ejemplo: © 2025 Universidad Nacional de Trujillo.
    - Un indicador de "Datos Protegidos", acompañado de un ícono de seguridad.
    - Un enlace a la Política de Privacidad, que abre más información sobre el tratamiento de los datos personales.
- En el panel derecho (visible en pantallas grandes) se muestra un área visual que incluye:
    - El logotipo institucional de la universidad.
    - El título destacado del sistema, por ejemplo: "Diagnóstico de hernia lumbar con Machine Learning".
    - Un párrafo breve describiendo que la plataforma permite detectar hernias de disco lumbar en imágenes de resonancia magnética (RM) y gestionar las citas médicas desde una sola interfaz.

- Una tarjeta ilustrativa que simula un resultado de diagnóstico, donde se aprecian datos de ejemplo como: porcentaje de confianza, número de hernias detectadas y duración aproximada del análisis.

Cuando el usuario ingresa un correo y contraseña válidos y presiona "Iniciar Sesión", el sistema verifica las credenciales y, si son correctas, redirige automáticamente a la pantalla de inicio del módulo principal (Dashboard) correspondiente al rol del usuario.

B) USUARIOS CON ROL "MÉDICO"

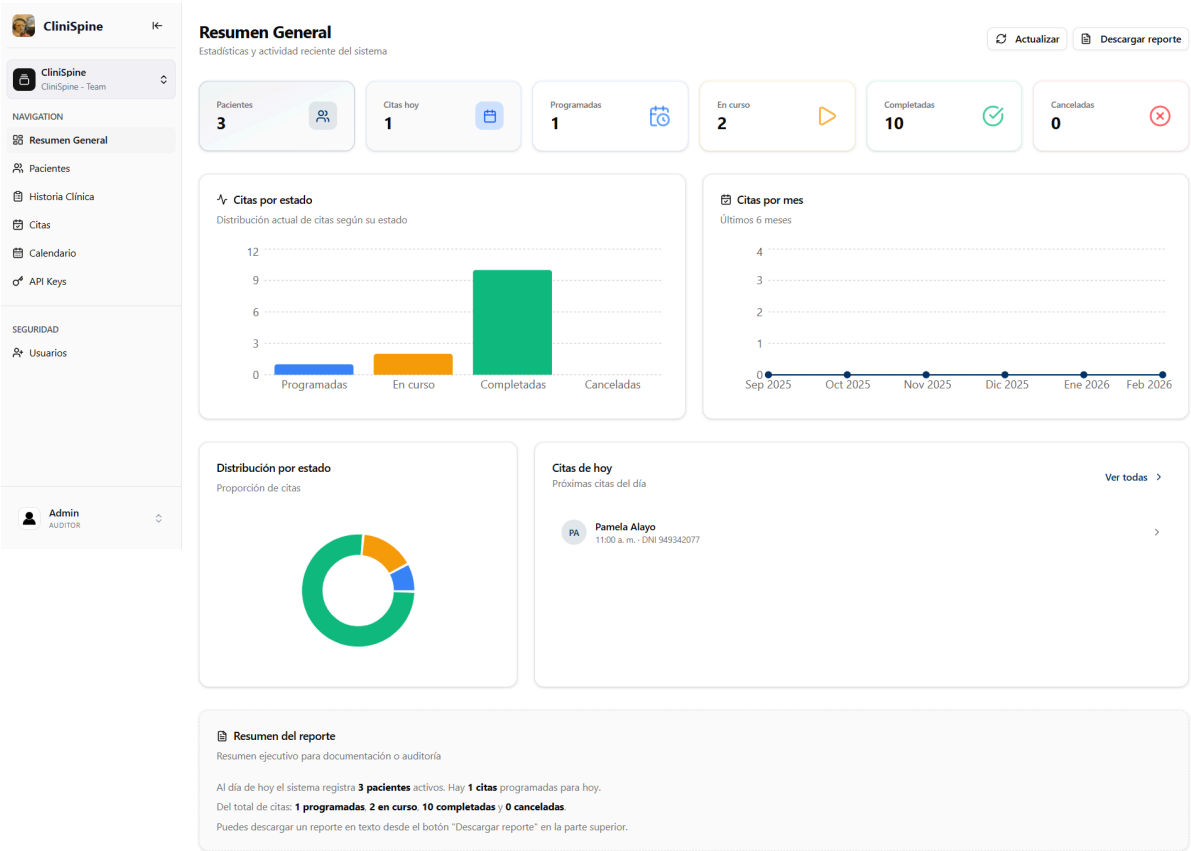
Una vez que el usuario se autentica con el rol Médico, la aplicación muestra una interfaz orientada al trabajo clínico, que integra:

- Gestión de pacientes.
- Revisión de historia clínica.
- Programación y seguimiento de citas.
- Visualización de calendario.
- Módulo de diagnóstico asistido por IA para hernia lumbar.

En el lado izquierdo de la pantalla se encuentra la barra de navegación (sidebar), que permanece visible durante el uso del sistema. Esta barra incluye:

- El nombre de la aplicación CliniSpine.
- Los accesos principales: Resumen General (Dashboard), Pacientes, Historia Clínica, Citas, Calendario, Diagnósticos y API Keys.
- Una sección de Seguridad, con el acceso a Usuarios, disponible para perfiles con permisos de administración.
- En la parte inferior, el usuario autenticado, mostrando: nombre de usuario, rol actual, correo electrónico y menú para acceder a opciones de perfil, ajustes y Cerrar sesión.

Pantalla de inicio (Dashboard)



Al iniciar sesión, el sistema muestra la **pantalla de inicio o Dashboard** como punto de entrada del módulo principal. En ella se presenta un **resumen general** con estadísticas y gráficos en tiempo real.

Elementos del Dashboard:

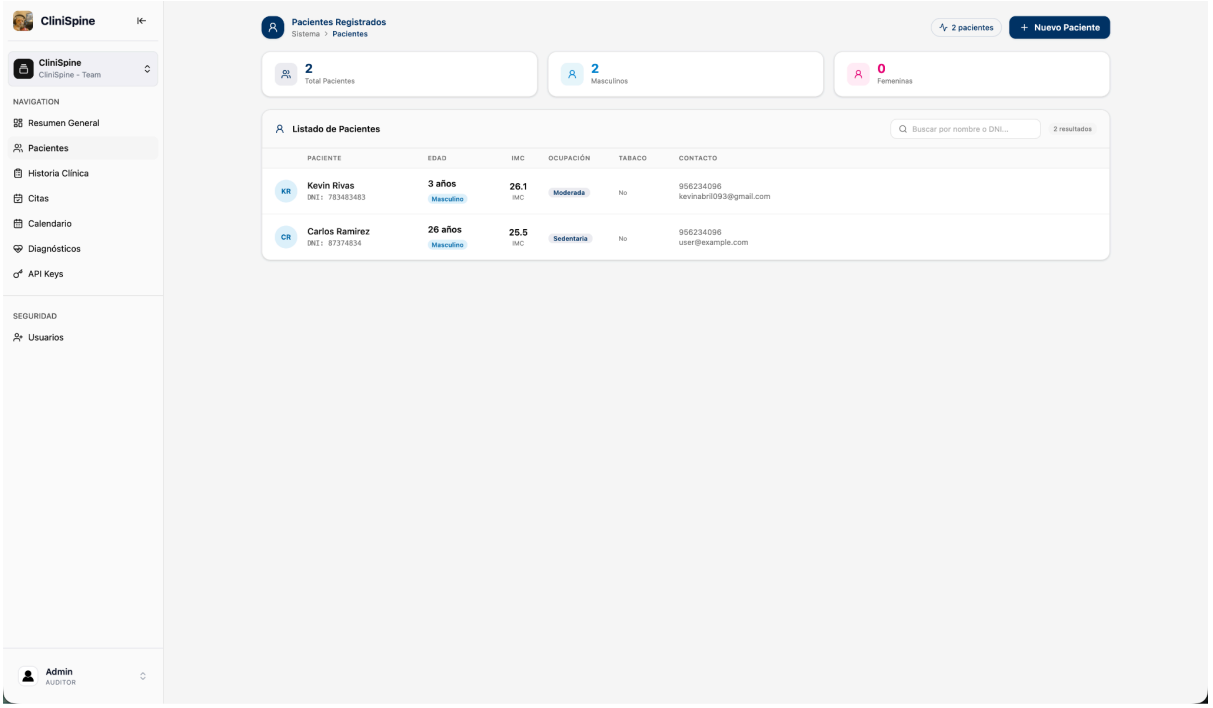
- **Encabezado**: título “Resumen General”, descripción breve y botones de acción:
    - **Actualizar**: recarga las estadísticas desde el servidor.
    - **Descargar reporte**: genera y descarga un PDF con el resumen del dashboard (totales, citas por estado, citas por mes, citas del día o próximas, y texto interpretativo).
    - **Enviar reporte**: envía el mismo reporte en PDF a un **webhook** configurado (por ejemplo, n8n) mediante la variable de entorno VITE_N8N_REPORTE_PDF. El reporte se envía en formato JSON (campo

file en base64, fileName, mimeType, generatedAt, size) para facilitar su uso en flujos de automatización.

- **Tarjetas de indicadores (KPIs)**:
  - **Pacientes**: total de pacientes activos en el sistema.
  - **Citas hoy**: número de citas programadas para el día actual.
  - **Programadas**, **En curso**, **Completadas**, **Canceladas**: cantidad de citas en cada estado.
- **Gráficos**:
  - **Citas por estado**: gráfico de barras con la distribución (programadas, en curso, completadas, canceladas).
  - **Citas por mes**: gráfico de líneas con el total de citas de los últimos 6 meses.
  - **Distribución por estado**: gráfico de torta con la proporción de citas por estado.
- **Citas de hoy / Próximas citas**:
  - Si hay citas el día de hoy, se listan las **citas de hoy** con paciente, hora y DNI; si no hay citas hoy, se muestran automáticamente las **próximas citas** programadas.
  - Cada ítem permite ir al detalle de la cita con un clic.
- **Resumen del reporte**: texto ejecutivo que resume total de pacientes, citas del día y distribución por estado, útil para documentación o auditoría.

Desde el Dashboard, el médico puede acceder a cualquier otro módulo mediante la barra de navegación lateral.

Pantalla "Pacientes"



La pantalla Pacientes permite al médico visualizar, buscar y registrar pacientes en el sistema.

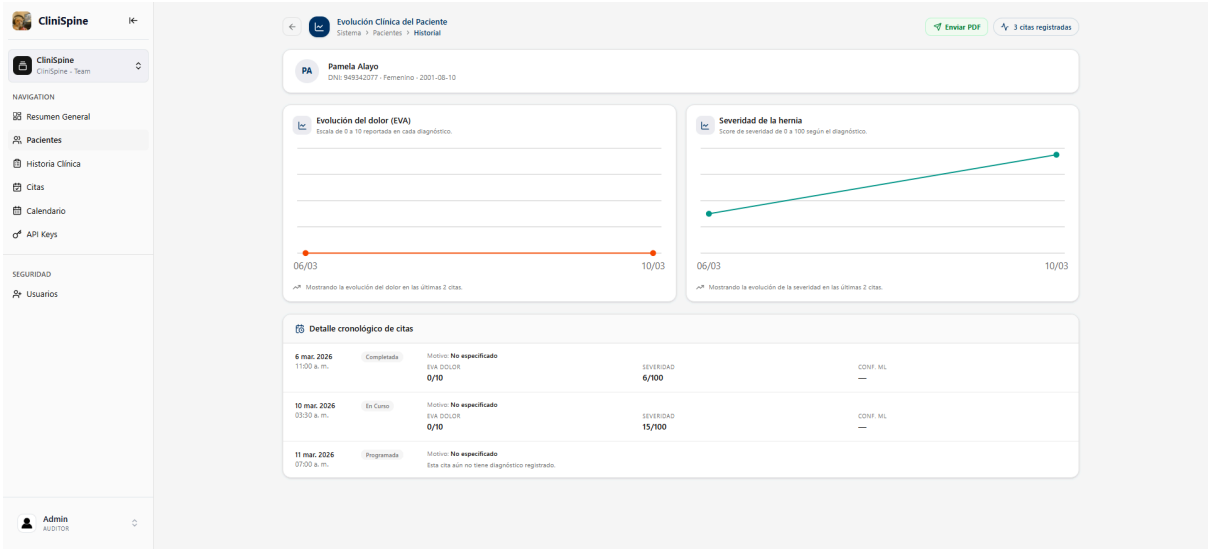
Elementos principales:

- Encabezado de página: con ícono alusivo a pacientes, título "Pacientes Registrados", migas de navegación (por ejemplo: Sistema > Pacientes) y una etiqueta que indica el número total de pacientes cargados en el sistema.
- Tarjetas de estadísticas rápidas: Total Pacientes (muestra la cantidad total), Masculinos (número de pacientes de sexo masculino) y Femeninas (número de pacientes de sexo femenino). Cada tarjeta incluye un ícono representativo y un fondo de color suave para facilitar su interpretación visual.
- Bloque "Listado de Pacientes": en la parte superior se presenta un título de sección, un campo de búsqueda que permite filtrar el listado por nombre, apellido o DNI, y una etiqueta con la cantidad de resultados filtrados.

Debajo se muestra un encabezado de columnas que organiza la información en: Paciente (nombre y apellido, DNI), Edad, Sexo, IMC (Índice de Masa Corporal), Ocupación, Tabaquismo, Datos de contacto (teléfono y correo) y Acciones.

Cada paciente se presenta en una fila, donde se puede visualizar: un avatar con las iniciales del paciente (con colores diferenciados por sexo), edad calculada automáticamente según la fecha de nacimiento, IMC calculado a partir del peso (kg) y la talla (cm), ocupación (por ejemplo: Sedentaria, Moderada o Pesada), si presenta o no tabaquismo, y teléfono y correo electrónico cuando están registrados.

Acciones sobre cada paciente:



En el extremo derecho de cada fila se despliega un menú de acciones que puede incluir: Ver historial del paciente, Editar los datos del paciente y Desactivar al paciente (en caso de que ya no deba considerarse activo).

Al seleccionar la opción "Ver historial", el sistema abre una vista centrada en la evolución del paciente a lo largo del tiempo, donde se muestra:

- En la parte superior, dos gráficos de línea interactivos: Evolución del dolor (EVA), que muestra en una curva suave con puntos destacados el valor de EVA (0 a 10) registrado en cada diagnóstico, y Severidad de la hernia, gráfico de línea que representa el score de severidad (0 a 100) en cada cita diagnosticada.
- En ambos gráficos el eje horizontal muestra las fechas de las citas y las leyendas inferiores indican que se está mostrando la evolución en las últimas citas registradas.
- Al seleccionar la opción **"Ver historial"**, el sistema abre una vista centrada en la **evolución del paciente a lo largo del tiempo**, donde se muestra:

  En la parte superior, **dos gráficos de línea interactivos**:

  - **Evolución del dolor (EVA)**: muestra, en una curva suave con puntos destacados, el valor de EVA (0 a 10) registrado en cada diagnóstico. Al posicionar el cursor sobre un punto se despliega un tooltip con la fecha y el valor exacto.
  - **Severidad de la hernia**: gráfico de línea que representa el score de severidad (0 a 100) en cada cita diagnosticada, permitiendo apreciar de un vistazo si la hernia mejora, empeora o se mantiene estable en el tiempo.
  - En ambos gráficos el eje horizontal muestra las **fechas de las citas** y las leyendas inferiores indican que se está mostrando la evolución en las últimas citas registradas.

  Debajo de los gráficos, un **listado cronológico** de **citas y sesiones** asociadas al paciente (de la más antigua a la más reciente), donde para cada cita se detalla:

  - **Fecha y hora** de la sesión.
  - **Estado** de la cita (Programada, En Curso, Completada, Cancelada).

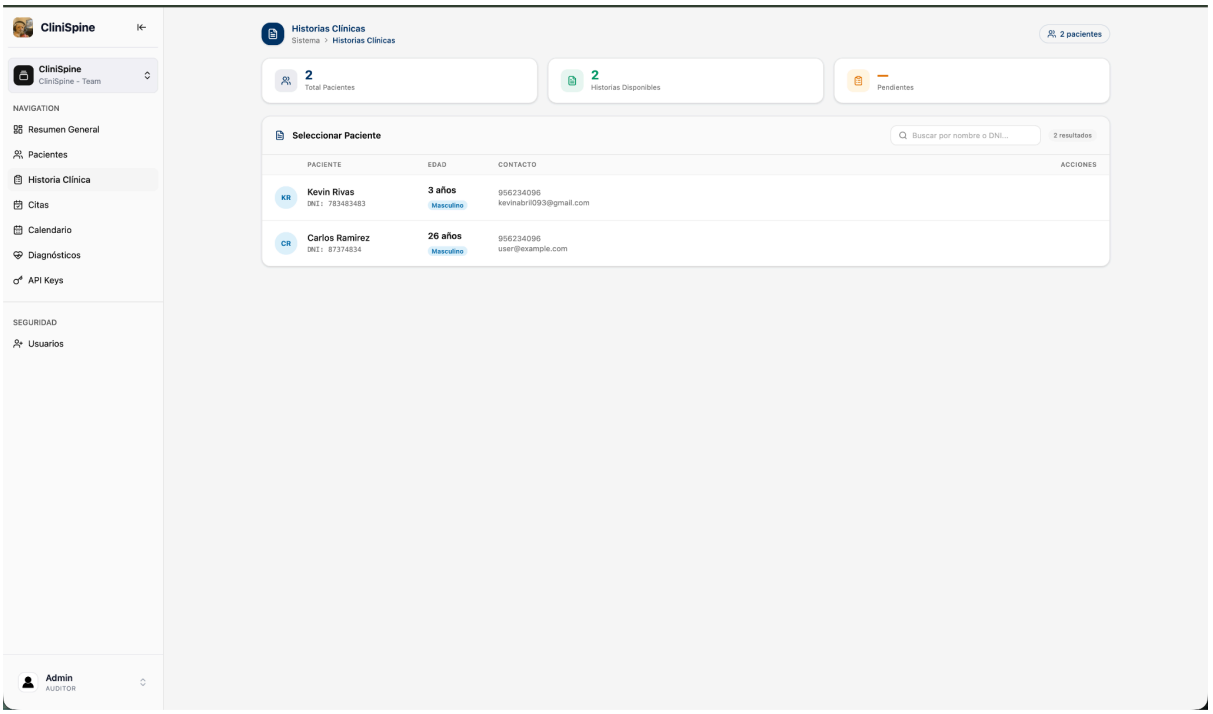
- **Motivo de consulta** (por ejemplo: dolor lumbar agudo, control postquirúrgico, etc.).
- **Indicadores de diagnóstico** cuando existen resultados:
    - Valor de **EVA dolor**.
    - **Severidad** (score 0–100).
    - Confianza media del modelo de IA, cuando esté disponible.
- Un mensaje indicando si la cita aún **no tiene diagnóstico registrado**.

Gracias a esta combinación de gráficos y tabla cronológica, el médico puede entender de un solo vistazo cómo ha ido evolucionando el paciente **según las distintas citas y diagnósticos**, apoyando la toma de decisiones clínicas a mediano y largo plazo.

Enviar PDF desde la evolución clínica: en la parte superior de la pantalla de evolución clínica (historial del paciente) se encuentra el botón **"Enviar PDF"**. Al pulsarlo, el sistema genera un **PDF con el resumen del historial** del paciente (evolución del dolor, severidad, citas registradas) y lo envía como **notificación al paciente** a través del módulo de notificaciones (por ejemplo, por WhatsApp, si está configurado). Así, desde la misma vista de evolución clínica el médico puede enviar el reporte en PDF al paciente sin tener que descargarlo manualmente.

- **Registro de nuevos pacientes**:
    - En el encabezado se ubica el botón **"Nuevo Paciente"**, que abre una ventana emergente (diálogo).
    - El formulario de registro solicita los datos personales, clínicos y de contacto necesarios.
    - Al guardar, el nuevo paciente se agrega automáticamente al listado y las estadísticas se actualizan.

Pantalla "Historia Clínica"

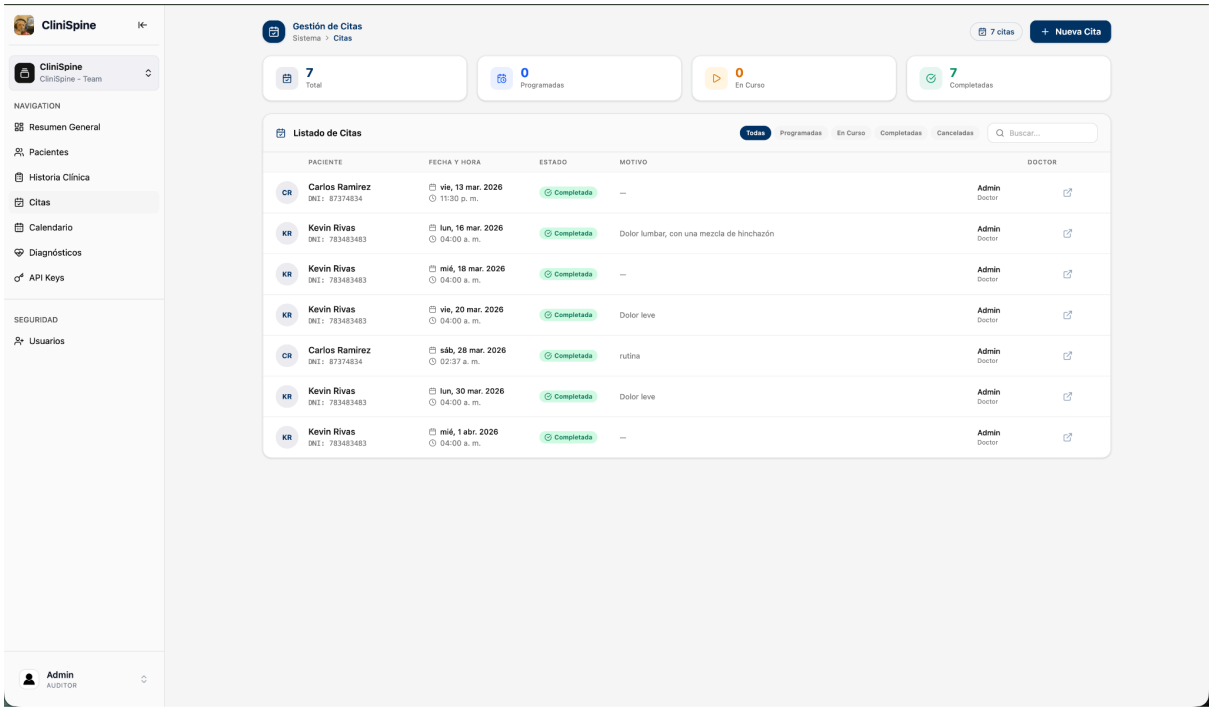


La pantalla Historia Clínica es el repositorio de todos los registros médicos asociados a los pacientes. Desde aquí, el médico puede revisar el historial completo de consultas, diagnósticos previos, tratamientos aplicados y observaciones clínicas relevantes.

Características principales:

- Búsqueda y filtrado de registros por paciente, fecha o tipo de consulta.
- Visualización cronológica de los eventos médicos.
- Capacidad de agregar nuevas entradas al historial del paciente.
- Acceso a documentos adjuntos como imágenes de resonancia magnética, laboratorios o informes previos.

Pantalla "Citas"

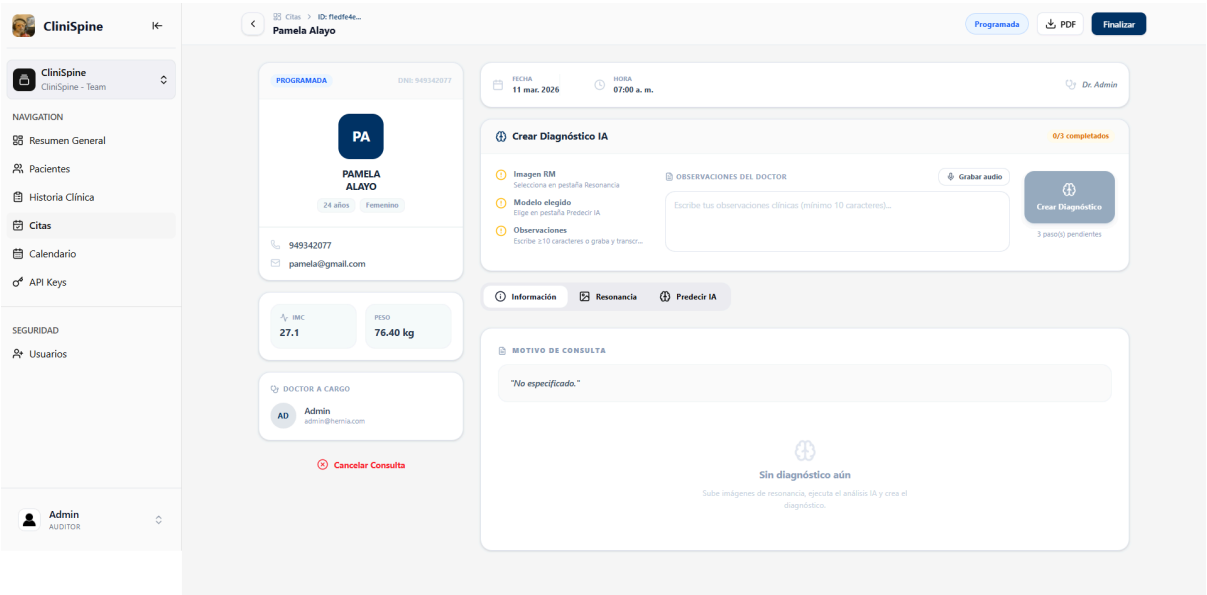


La pantalla Citas permite gestionar todas las citas médicas programadas en el sistema.

Funcionalidades principales:

- Listado de citas: muestra todas las citas programadas con información del paciente, fecha, hora, estado (Programada, En Curso, Completada, Cancelada) y acciones disponibles.
- Filtros y búsqueda: permite buscar citas por paciente, fecha o estado.
- Acciones disponibles: Ver detalles de la cita, Reprogramar la cita, Completar la cita (cuando está En Curso) y Cancelar la cita (cuando corresponde).
- Registro de nuevas citas: botón "Nueva Cita" que abre un formulario emergente donde el usuario debe seleccionar el paciente, definir la fecha y hora de la cita e ingresar el motivo de la consulta. Al confirmar el registro, la cita aparece en el listado con estado Programada.

Pantalla Detalle de una cita



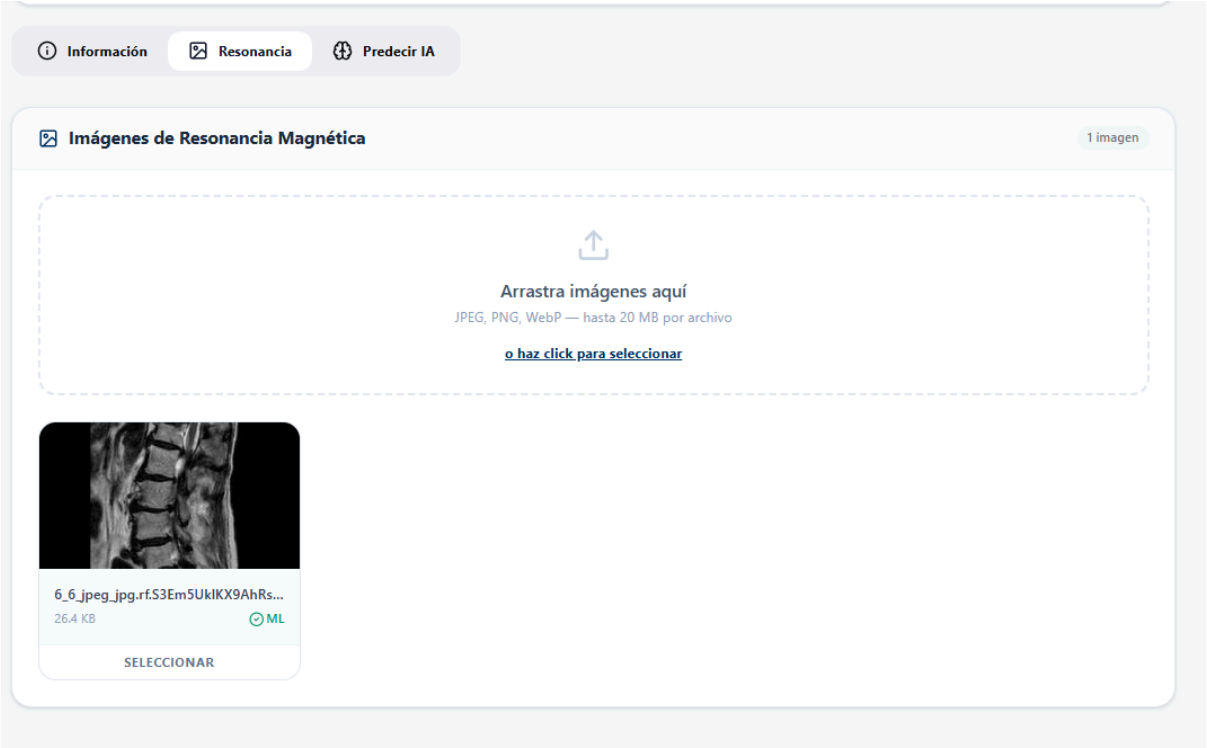
Al hacer clic en **“Ver detalle”** (o en el enlace correspondiente) de una cita desde el listado, el sistema abre la **pantalla de detalle de la cita**, donde el médico puede ver toda la información de la consulta y realizar las acciones clínicas asociadas.

Estructura de la pantalla de detalle:

- **Encabezado**: datos del paciente (nombre, apellido), identificador abreviado de la cita, **estado** de la cita (Programada, En Curso, Completada, Cancelada), y botones como **PDF** (descargar informe) y **Finalizar** (cuando corresponda).
- **Barra resumen**: fecha y hora de la cita, y médico responsable.
- **Panel de diagnóstico con IA** (visible cuando la cita no está cancelada):
    - Permite **enviar audio** (grabación del dictado del médico) o **texto manual** como resumen clínico.
    - Tras cargar imágenes de resonancia y, opcionalmente, audio o texto, el médico puede ejecutar el **diagnóstico con IA**: el sistema procesa las imágenes con el modelo de detección y, con el audio transcrito o el texto ingresado, genera un informe (hallazgos, impresión diagnóstica, recomendaciones).

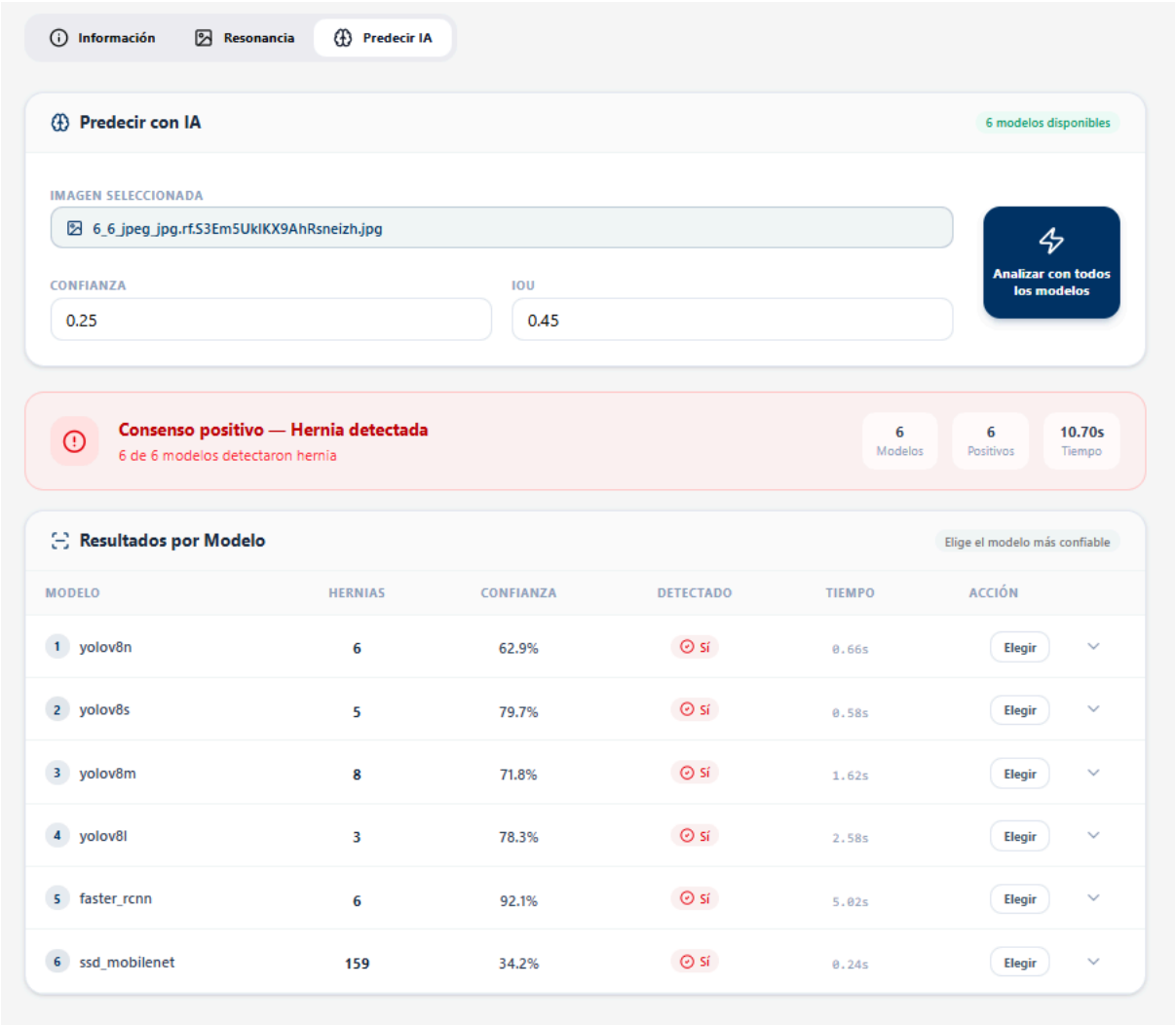
- Opciones sobre el diagnóstico: **aprobar** el diagnóstico generado y **enviar notificación por WhatsApp** al paciente (resumen o PDF del diagnóstico), utilizando el módulo de notificaciones del sistema.

- **Pestañas de contenido**:
  - **Información**: datos generales de la cita (paciente, fecha, hora, motivo de consulta, estado, médico).
  - **Resonancia**: en esta pestaña el médico puede **subir imágenes de resonancia magnética (RM)** asociadas a la cita. Las imágenes se cargan desde el equipo y quedan vinculadas a la cita para su posterior análisis con IA.



  - **Predecir IA**: en esta pestaña el médico selecciona el **modelo de IA** (por ejemplo, YOLO para detección de hernia), ajusta parámetros si aplica, y ejecuta la **predicción** sobre las imágenes de RM ya subidas. Los resultados (detecciones, confianza, recuadros en la imagen) se muestran en pantalla y

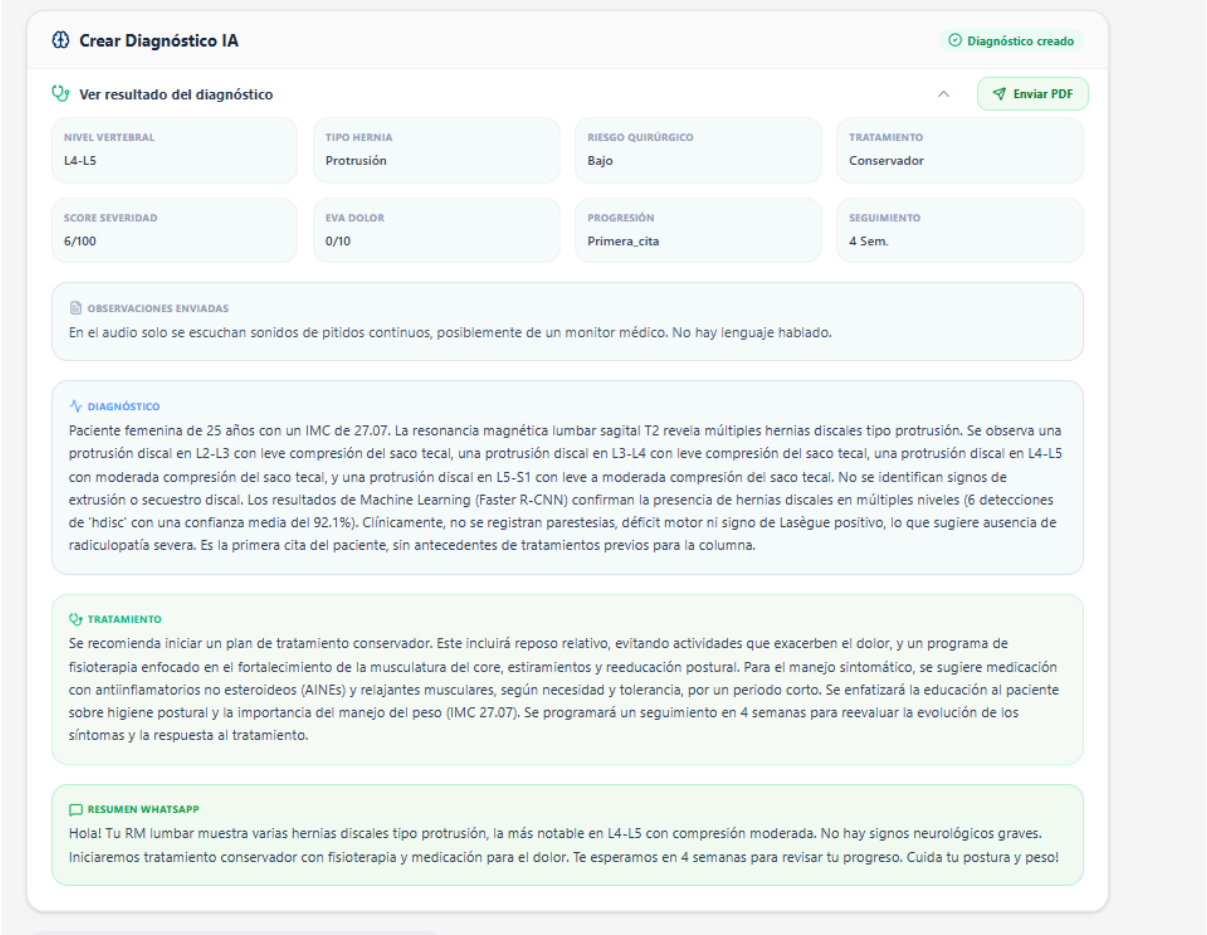
pueden usarse como base para el diagnóstico completo (junto con el audio o texto y el informe generado por IA de lenguaje).



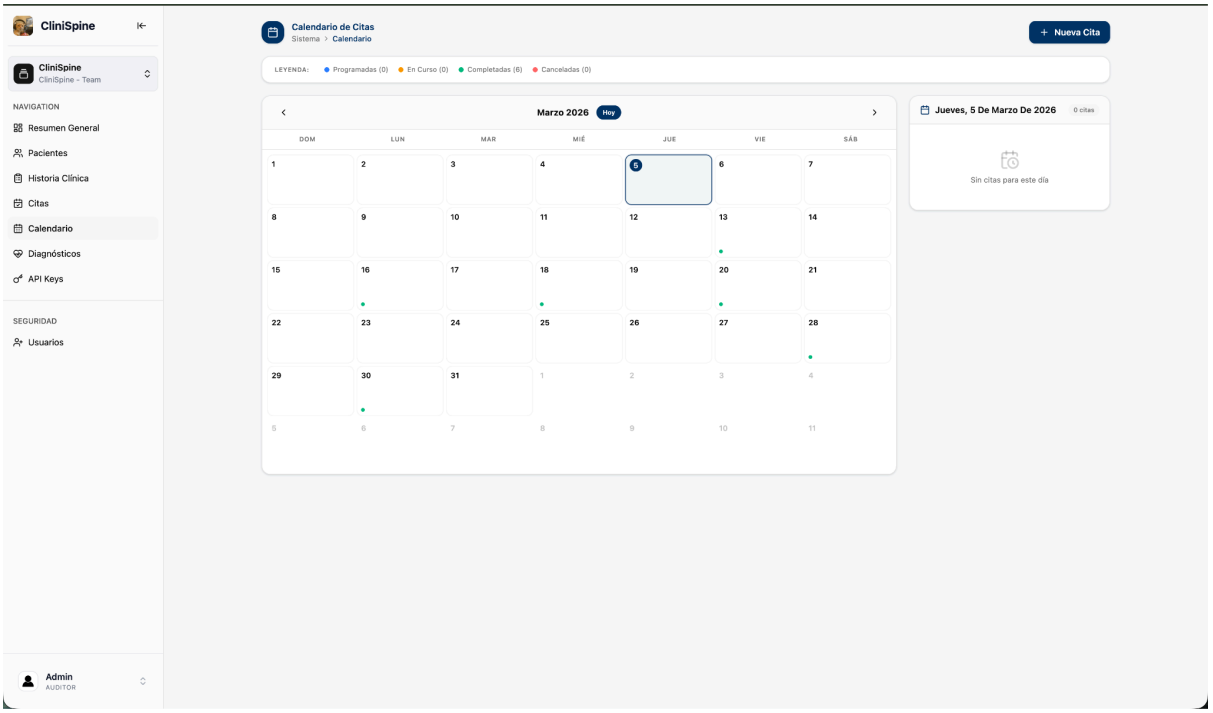
Flujo resumido en el detalle de la cita: subir imágenes de resonancia → (opcional) grabar audio o escribir texto clínico → predecir con IA sobre las imágenes → diagnosticar con IA (imágenes + audio/texto) → aprobar diagnóstico → enviar notificación (por ejemplo WhatsApp) al paciente.

Enviar notificaciones: desde el **detalle de una cita** y desde la **evolución clínica del paciente** el sistema permite enviar al paciente un PDF o resumen por WhatsApp (o por el canal configurado en el módulo de notificaciones). En el detalle de la cita se utiliza el botón de envío asociado al diagnóstico; en la evolución clínica, el botón **"Enviar PDF"** envía el

reporte del historial. De este modo el médico puede notificar resultados al paciente sin salir de la aplicación.



Pantalla "Calendario"



La pantalla Calendario ofrece una vista global de las citas en formato de calendario.

En esta vista el usuario puede:

- Ver la distribución de citas en el tiempo (por día, semana o mes, según la implementación).
- Identificar los días y horarios con mayor carga de atención.
- Revisar rápidamente qué horas están ocupadas o libres.

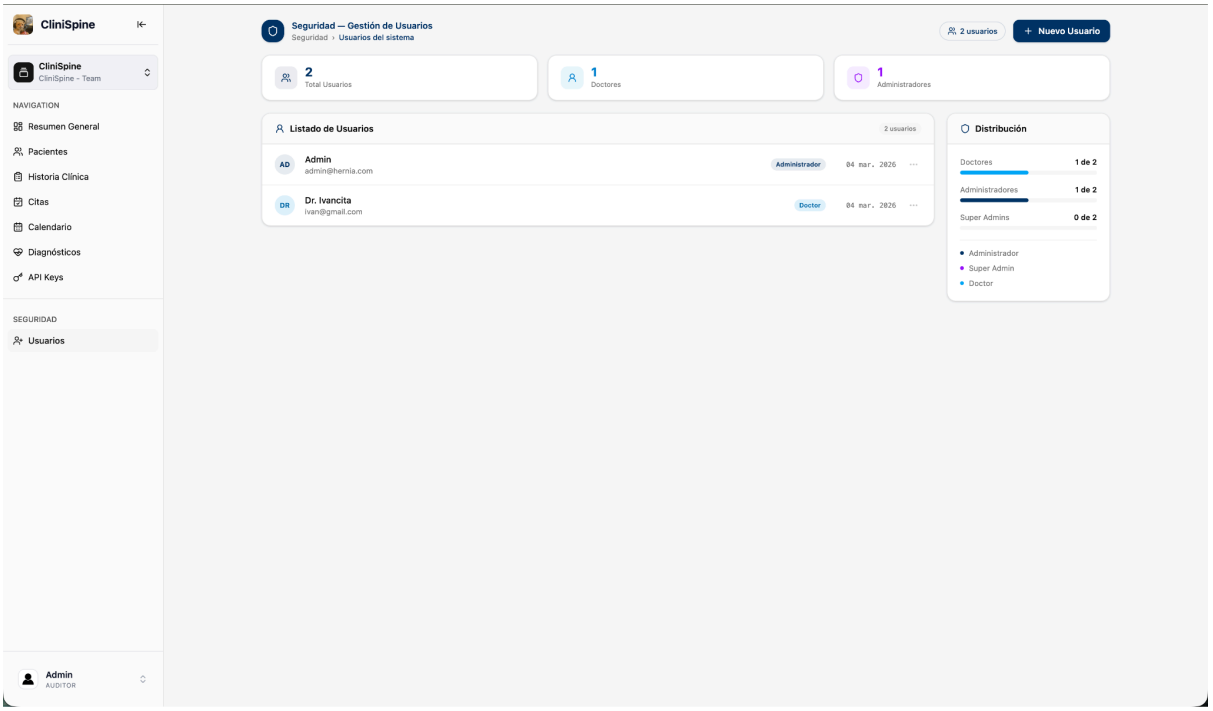
En algunas configuraciones, desde el calendario se puede hacer clic sobre una cita para abrir su detalle o reprogramar citas arrastrándose a otro horario (si la funcionalidad está habilitada).

C) USUARIOS CON ROL "ADMINISTRADOR"

El rol Administrador dispone de permisos extendidos para configurar y gestionar distintos aspectos del sistema, especialmente relacionados con la seguridad de acceso y la integración con servicios externos.

Además de acceder a los módulos clínicos, el administrador puede utilizar las secciones: Usuarios (dentro del apartado de Seguridad) .

Pantalla de "Usuarios" (Seguridad)



La pantalla Usuarios forma parte del módulo de Seguridad y está destinada a la gestión de cuentas que acceden al sistema.

En esta sección el administrador puede:

- Visualizar el listado de usuarios: nombre de usuario, correo institucional y rol asignado (por ejemplo: Médico, Administrador).

- Utilizar filtros o búsquedas para localizar usuarios específicos.
- Realizar operaciones como: Registrar nuevos usuarios (cuando así lo permita la política institucional), Editar la información de una cuenta existente y Activar o desactivar usuarios, controlando así quién puede iniciar sesión.

De esta forma, se garantiza que solo personal autorizado tenga acceso al sistema y que sus privilegios se mantengan actualizados.

Este manual describe el uso general del sistema desde la perspectiva de los roles Médico y Administrador. Cualquier módulo adicional o cambio en la interfaz deberá ser documentado como una actualización de este manual, manteniendo la misma estructura y nivel de detalle.